Curso Avançado

Capítulo 11 - Exibição de informações operacionais na TV

Apresentar uma visão legível da ferrovia, com estados atuais, falhas e condições desconhecidas claramente identificados.

Introdução	A televisão pode funcionar como um painel de acompanhamento para operador e visitantes. Ela reúne informações da operação sem substituir o coordenador nem os controles previstos para a ferrovia.
Objetivo	Organizar um painel de consulta que destaque circulação, reservas, comunicação e falhas, mantendo a diferença entre informação recebida e situação confirmada.
Meta de aprendizagem	Definir a hierarquia das informações, testar a apresentação de dados antigos e preparar a integração da tela com a fonte de estado.

1. A TV apresenta; o sistema de controle decide

A televisão mostra informações recebidas da fonte responsável. Ela não determina se uma rota está livre nem autoriza um movimento a partir da cor de um elemento na tela.

Neste capítulo, o painel é destinado somente à consulta. Os comandos continuam no painel de controle ou nas interfaces autorizadas. A separação ajuda a evitar que uma tela de acompanhamento seja confundida com um posto de comando.

O exemplo em C++ imprime um painel textual no Monitor Serial. Não transmite vídeo à TV e não cria uma página web. Ele permite verificar o conteúdo e a reação à falta de atualização antes da escolha da forma de exibição.

2. Informação essencial à primeira vista

O operador precisa reconhecer modo vigente, composição, rota e etapa. Uma falha ou condição desconhecida deve ocupar posição de destaque. Detalhes de manutenção e histórico podem ficar em uma consulta separada.

3. Organização recomendada do painel

Região da tela	Conteúdo
Cabeçalho	Identidade Ferrovia EFMN 74, título do painel e condição de atualização.
Situação geral	Modo de operação, modo de tração e condição bloqueada ou disponível.
Circulação	Composição, locomotiva associada, rota e etapa da operação.
Layout ou Áreas	Ocupação e reservas, com legenda e indicação de dados desconhecidos.
Desvios	Posição solicitada e confirmação, quando relevantes à operação.
Avisos	Falha ativa, motivo e recuperação pendente.
Atualização	Fonte, revisão e tempo desde a última informação válida.

Uma TV vista à distância exige texto maior e poucos detalhes simultâneos. Verifique a leitura no local de uso. Uma tabela que funciona no computador pode ficar pequena demais na televisão.

4. Cores acompanhadas de palavras

Use rótulos como LIVRE, OCUPADO, RESERVADO, DESCONHECIDO e BLOQUEADO. Uma região livre pode estar reservada, portanto ocupação e reserva devem ser representadas separadamente.

Não use a mesma indicação para “sem trem” e “sem informação”. Ao perder atualização, o painel deve tornar clara a incerteza e preservar o último valor apenas como histórico, sem apresentá-lo como atual.

5. Solicitação e medição de velocidade

Se o painel mostra percentual de tração, identifique-o como solicitação ou alvo. Exiba velocidade medida somente quando houver um método de medição válido. Zero de solicitação não confirma trem parado.

A posição de uma composição no desenho deve refletir o que o sistema realmente conhece. Não anime uma localização precisa entre sensores se essa precisão não existe nos dados recebidos.

6. Caminho da informação até a TV

O coordenador fornece uma visão da operação. Um dispositivo de exibição recebe essa visão e apresenta o painel. A televisão mostra a imagem desse dispositivo ou acessa a interface quando sua compatibilidade permitir.

Caminho possível	O que precisa ser verificado
Computador ligado à TV	Conexão de vídeo, resolução, leitura e funcionamento contínuo do painel.
Dispositivo com navegador	Acesso à rede local, compatibilidade da página e atualização dos dados.
Navegador da própria TV	Recursos suportados, estabilidade, legibilidade e comportamento ao suspender.

Esses caminhos são alternativas de arquitetura, não uma indicação de equipamento específico. O ESP32 pode fornecer informações a uma interface, mas o sketch deste capítulo não gera um sinal de vídeo para a televisão.

7. Dados atuais, conexão e recuperação

O painel deve distinguir dispositivo conectado de dados operacionais atuais. Uma resposta da rede não deve renovar a validade de informações antigas do controlador. A fonte precisa informar sua própria condição de atualização.

Quando a atualização vencer, destaque DADOS DESATUALIZADOS. Ao reconectar, receba a visão atual antes de apresentar novamente os recursos como conhecidos. A tela não rearma falhas nem retoma movimentos.

8. Exemplo didático e comandos de simulação

Entrada no Monitor Serial	Alteração simulada na fonte
T	Informação atual: circulação e recurso ocupado/reservado.
P	Informação atual: chegada e recurso ainda ocupado/reservado.
E	Informação atual: emergência e solicitação de parada.
V	Exibir o painel sem renovar a atualidade dos dados.

Essas entradas pertencem ao simulador. Elas não são controles da TV nem comandam a maquete. Após cinco segundos sem informação nova, o painel textual passa a indicar dados antigos.

9. Código em C++ - painel de consulta no Monitor Serial

Use um sketch único e configure 115200 baud. Os nomes de composição e rota são exemplos, e os dados são produzidos localmente para o exercício.

```
struct DisplayData {
  const char* operation;
  const char* alert;
  int requestPercent;
  bool occupied;
  bool reserved;
};
DisplayData data = {"UNKNOWN", "Await source update", 0, false, false};
unsigned long receivedAt = 0, revision = 0;
const unsigned long freshnessMs = 5000UL;
bool known = false, staleReported = false;
bool fresh() {
  return known && millis() - receivedAt < freshnessMs;
}
void showPanel() {
  Serial.println("FERROVIA EFMN 74 - OPERATION DISPLAY");
  Serial.println("Read-only panel. Values are simulated.");
  if (!fresh()) {
    Serial.println("STALE OR UNKNOWN OPERATION DATA");
    Serial.println("Occupancy and turnout position: UNKNOWN");
    Serial.println("No current stop or movement confirmation.");
    return;
  }
  Serial.print("Source revision: "); Serial.println(revision);
  Serial.println("Consist T01 / route TRAINING_ROUTE");
  Serial.print("Operation: "); Serial.println(data.operation);
  Serial.print("Occupancy: ");
  Serial.println(data.occupied ? "OCCUPIED" : "CLEAR");
  Serial.print("Reservation: ");
  Serial.println(data.reserved ? "HELD" : "NONE");
  Serial.print("Traction request (not measured speed): ");
  Serial.println(data.requestPercent);
  Serial.print("Alert: "); Serial.println(data.alert);
}
void receiveSimulatedData(char c) {
  if (c == 'T') data = {"RUNNING", "None", 30, true, true};
  else if (c == 'P') data = {"WAIT_CLEAR", "Check complete train", 0, true, true};
  else data = {"BLOCKED", "Emergency - stop request", 0, true, true};
  known = true;
  staleReported = false;
  receivedAt = millis();
  ++revision;
  showPanel();
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  showPanel();
}
void loop() {
  if (known && !fresh() && !staleReported) {
    staleReported = true;
    showPanel();
  }
  while (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();
    if (c == 'T' || c == 'P' || c == 'E') receiveSimulatedData(c);
    else if (c == 'V') showPanel();
  }
}
```

10. Roteiro de testes

Teste	Resultado esperado
Ligar ou reiniciar	Dados desconhecidos. Nenhuma indicação de trecho livre.
T	Circulação simulada; ocupação e reserva mostradas separadamente.
P	Solicitação zero e espera de liberação. Recurso continua ocupado e reservado.
E	Estado bloqueado e aviso de emergência. Sem confirmação de parada física.
Esperar mais de 5 s	Aviso de dados antigos. Não mantém indicação operacional como atual.
V depois do prazo	Consulta não renova validade. Continua desatualizado.
T depois da perda de atualização	Painel recebe nova informação simulada. Não há comando de rearme.

O comando T após E só altera a fonte fictícia do exercício. Na montagem real, a fonte responsável deve manter a falha até o procedimento de recuperação. Uma tela nunca deve apagar o bloqueio por decisão própria.

11. O que a integração real precisa acrescentar

Receba informações com origem, sessão, revisão e validade, conforme os capítulos 9 e 10. Rejeite mensagens antigas e indique quando a própria fonte perdeu comunicação com uma gaveta. Atualizar a página não torna atual um dado inválido.

Mantenha o painel de consulta sem funções de comando. Se houver um serviço compartilhado com interfaces de controle, a permissão precisa ser verificada no serviço, e não apenas pela ausência de botões na TV.

Teste resolução, leitura à distância, suspensão, reconexão e reinício. A informação de emergência deve permanecer clara enquanto a condição existir. O aviso visual da televisão complementa os avisos previstos no projeto.

12. Exercício e registro no Diário de Bordo

Desenhe um painel para a TV da ferrovia. Marque o lugar de composição, rota, etapa, comunicação e falha. Inclua uma legenda para ocupação, reserva e condição desconhecida.

Mostre o desenho no tamanho e na distância de uso. Registre se os textos são legíveis e se a situação de falha é reconhecida rapidamente. Teste dados antigos e reconexão antes de integrar a fonte real.